老子道学书院技术说明

管理层阅读版 | 2026 年 10 月 11 日

本项目建设面向学员的手机 App 和面向工作人员的运营后台，用于传播道学文化、售卖课程、组织学习实践，并管理会员、商品及活动。本说明帮助管理层了解系统如何工作、现阶段能用到什么程度，以及正式经营前还需要完成什么。

当前结论：后台和数据服务已上线，Android 0.3.4 安装包已生成，可用于预览和内测。正式短信、真实收退款及 iOS 完整验收尚未完成，整个项目目前不能按已完成商用交付来认定。

1 系统由哪些部分组成

可以把系统理解为一所线上书院：App 是学员入口，后台是工作人员的办公台，后端是处理业务的中枢，数据库是保存记录的账本。App 和后台共用同一套业务规则和数据，工作人员的修改按发布状态展示给学员。

组成	主要作用	采用的技术与原因
手机 App	阅读、听课、看视频、购买、学习及交流	uni-app x 与 Vue 3：尽量复用 Android 和 iOS 的开发工作；两个平台仍需分别验证。
运营后台	发布内容、管理学员、课程、订单及售后	Ant Design Pro 官方模板二次开发：沿用成熟管理界面，再补书院业务。
后端服务	验证身份、计算订单、发放权益、处理售后	NestJS 与 TypeScript：按业务模块组织，便于继续开发和维护。
数据库	保存用户、课程、订单、库存及操作记录	PostgreSQL 与 Prisma：管理关联数据，降低订单与权益记录不一致的风险。

技术选择对经营有什么影响

这套方案支持内容、学习和交易共用一个系统，减少重复录入。当前采用一套按模块组织的后端，便于维护；后续应根据实际访问量扩容。使用现成框架可以提高开发效率，业务功能、手机体验和交易可靠性仍要逐项验收。

界面继续沿用已确定的书院版式，以米白、墨青、清晰正文和适度宋体标题为基础，辅以淡山水背景与少量印章元素。优化重点是可读、易操作和风格统一。

2 业务覆盖到什么程度

以下“已有基础”表示存在可操作页面或业务实现，并有相应测试记录；还需满足右列条件，才能认定完整商用。原始策划的七个板块均保留，咨询与活动也在项目范围内。

板块	已有基础	正式经营仍需补齐
文章经典	阅读、搜索、收藏、笔记、评论及标签推荐	真实内容与授权资料；部分原生阅读操作及跨板块联动验收。
课程学堂	文字、音频、视频混合课程；进度、作业、订单及退款基础	云视频交付、真实支付、双端购课与退款完整验收。
名师	师资介绍、关联课程、教学问答及点评	真实师资证明、咨询预约、服务交付与售后流程。
直播	直播内容展示及管理基础	正式直播接入、观看准入、提醒、回放与实际运营。
商城	购物车、地址、库存、实物订单、发货、签收与退换货	会员优惠、服务预约、数字资料交付及真实履约验收。
社区	发帖、评论、举报及审核基础	增强互动、持续审核及社区运营安排。
会员成长	套餐、期限、续期、权限、权益用量及部分退款规则	部分消费退款、优惠免邮、积分兑换和真实渠道验收。

重点是课程售卖的完整过程

学员看清课程内容与购买说明 → 提交订单 → 支付渠道确认收款 → 系统发放学习权限 → 学员学习并记录进度 → 按规则处理售后。每一步都要能追查，付款失败不能开通课程，退款完成后也要同步调整学习权限。

课程与订单的主要服务端逻辑已有实现，但真实收款开关仍关闭。当前样例订单和自动测试，不能证明已发生真实支付。Android 支付、Apple 内购和退款必须完成渠道及手机端验证后，才能用于实际收费。

商用验收进度：按原始 131 项软件要求统计，目前 38 项已有通过证据，约 29%。这个比例衡量的是完整商用验收，不能用页面数量、代码量或测试通过数替代。

3 系统如何运行和维护

线上运行与访问

后端和运营后台已部署在 Ubuntu 云服务器，通过 HTTPS 加密连接。手机 App 可以直接连接线上服务，无需依赖开发电脑。当前使用预览域名；正式发布前建议换成书院自有域名，并落实域名、证书及服务器的续费责任。

部署采用 Docker Compose 和 Nginx，可以理解为把应用整理成便于发布的运行单元，再统一提供访问入口。书院服务和数据独立配置，但目前服务器与其他项目共用，尚无高可用或具体承载人数的验收结论。

权限和数据保护

后台已有账号、角色、菜单与接口权限、系统配置、数据概览和操作日志。可以按运营、审核、财务、仓储等岗位分工。权限由服务端检查，学员只能操作自己的数据；关键操作留下记录，方便追查谁在何时改了什么。

手机号、地址等敏感信息已有加密和后台脱敏措施；课程访问由后端核验权限。目前媒体已有受控访问基础，正式云视频、手机安全会话存储及完整运营权限复核仍需验收。对外材料不应附带管理密码、服务器口令或签名私钥。

备份与故障处理

已配置数据库和媒体每日备份，并验证过备份文件与校验结果。备份目前保存在同一台服务器，整机损坏时仍可能一起丢失；异地备份和完整恢复演练尚未完成。正式运营前还需补充故障告警、值守联系人和恢复步骤。

后续版本发布应先备份、再验证、保留发布记录。出现故障时，按数据兼容情况决定恢复旧版本或修复当前版本，避免回退程序后影响新订单。

持续费用主要来自哪里

费用类型	主要影响因素
基础运行	服务器、正式域名及日常维护投入。
按使用量产生	视频存储与观看流量、转码、直播时长与人数、短信条数。
交易与运营	支付渠道费用，以及内容审核、客服、发货与财务人员投入。

目前没有经确认的完整报价。建议先按预期学员数、观看时长、同时在线人数和订单量做预算，再用小规模试运营的真实用量调整，避免给出缺乏依据的固定费用。

4 正式发布前的安排

建议优先完成视频音频课程售卖，先让“买课、上课、退款”在真实渠道下可靠运行，再扩大其他经营范围。基础正式版完成后，还要继续补齐原始策划中的增强功能；AI、虚拟名师和线上道场属于后续展望。

开发侧的推进顺序

第一步，补正式短信、Android 支付、Apple 内购和云视频，完成真实购买、播放、恢复购买及退款验证。这些接入需要书院提供有效服务账号和商户资料。

第二步，继续补齐会员优惠与退款规则、商城服务与数字资料交付、咨询活动预约及直播流程，并完善财务对账和结算，确保后台能处理实际经营中的例外情况。

第三步，完成 Android 与 iOS 发布验收，补异地恢复、监控告警、隐私与应用发布资料，再组织目标用户试用。所有阻塞和验收证据继续记录在现有开发计划中。

书院需要配合准备什么

内容与师资：提供可发布的课程、经典注释、老师资料及授权证明；明确课程价格、售后规则和教学服务负责人。

经营与履约：明确真实商品、库存、发货、退换货、咨询时段、活动席位和直播安排；确定客服、审核及财务人员。

账号与资源：准备短信、支付、云视频及应用发布所需账号资料，明确费用承担、账号归属和正式域名。具体开通以各平台审核结果为准。

代码和后续交接

本地项目位于 C:\Users\l6658\Documents\ChatGPT\道学书院。交接应同时包含代码、数据库变更、部署配置、操作说明和验收记录；账号及密钥单独安全交接。

交接内容	项目内位置
App / 运营后台	apps/mobile / apps/admin
后端 / 数据库设计	services/api / services/api/prisma
部署 / 文档与计划	infra / docs；剩余任务见 docs/26-remaining-development-plan.md

本说明的依据

依据项目产品需求、技术选型、线上部署记录、剩余开发计划及最新商城与安装包交付记录整理（docs/01、02、24、26、33、34）。状态截至 2026 年 10 月 11 日已有记录；后续进展以实际验收证据更新。本次未重新开展全项目验收。